

# **Trabajo individual de fin de módulo**

**Daniel Gómez**  
**IA V**

Clasificación de tickets de soporte por urgencia, categoría y  
sentimiento

10-05-2026

**Caso de uso elegido:** Clasificar tickets de soporte por urgencia, categoría y sentimiento

**Descripción:** Cada semana se reciben decenas de tickets de soporte por email y formulario web y necesito clasificarlos manualmente por urgencia, categoría y sentimiento antes de asignarlos al equipo correspondiente.

**Por qué me interesa:** La clasificación manual consume varios minutos diarios y es propensa a inconsistencias, distintas personas clasifican el mismo ticket de forma diferente según su criterio. Automatizarla con IA permitiría un triaje instantáneo y consistente.

**Output esperado:** Para cada ticket, un objeto JSON con estos campos:

ticket\_id: identificador del ticket

urgencia: alta / media / baja

categoría: facturación / técnico / envío / producto / cuenta

sentimiento: positivo / negativo / neutro

resumen: frase de máximo 20 palabras

cita\_clave: fragmento literal del ticket que justifica la clasificación

**Herramienta y modelo:**

Herramienta: Claude (web)

Modelo: Sonnet 4.6

Por qué: Es el modelo que me ha dado mejores resultados para cualquier tipo de tarea.

**Versión 1 del prompt:**

Clasifica este ticket de soporte y dime la urgencia, categoría y sentimiento:

"Llevo 3 días sin poder acceder a mi cuenta. He intentado restablecer la contraseña 5 veces y no me llega ningún email. Necesito acceder URGENTEMENTE porque tengo facturas pendientes de descargar antes del cierre fiscal de mañana."

#### Clasificación del ticket de soporte:

🔴 **Urgencia: CRÍTICA** Hay una fecha límite real e inminente (cierre fiscal mañana), lleva 3 días bloqueado y múltiples intentos fallidos sin resolución.

📁 **Categoría: Acceso a cuenta / Autenticación** Subcategoría: Fallo en recuperación de contraseña (email de restablecimiento no recibido)

😡 **Sentimiento: Frustración alta con ansiedad** El tono refleja acumulación de estrés (3 días, 5 intentos), urgencia real por consecuencias externas (obligación fiscal) y una expectativa implícita de resolución inmediata. No hay agresividad, pero sí presión elevada.

💡 **Acción recomendada:** Escalar de inmediato a soporte prioritario, verificar manualmente el email del usuario (posible filtro de spam o email erróneo en el sistema) y ofrecer un método alternativo de acceso o descarga de facturas antes de la fecha límite.



#### Ejemplo 2:

TK-002: «Hola, me han cobrado dos veces la suscripción de este mes. El cargo duplicado aparece en mi extracto bancario del día 3. Me gustaría que me devolvieran el importe extra. Gracias.»

#### Clasificación del ticket de soporte:

🟡 **Urgencia: MEDIA** Es un problema económico real pero sin fecha límite inminente. El cliente lo reporta con calma y ya tiene identificado el cargo en su extracto.

📁 **Categoría: Facturación** Subcategoría: Cobro duplicado en suscripción mensual.

😊 **Sentimiento: Neutro / Tranquilo** Tono educado y constructivo, sin frustración ni agresividad. El cliente expone el problema con claridad y cierra con un "gracias", lo que indica buena disposición.

💡 **Acción recomendada:** Verificar el historial de cobros del día 3, confirmar el duplicado y procesar el reembolso. No requiere escalado prioritario.



#### Ejemplo 3:

TK-003: «El producto que recibí está roto. La pantalla tiene una grieta enorme y la caja llegó aplastada. Quiero una devolución inmediata o un reemplazo. Adjunto fotos.»

#### Clasificación del ticket de soporte:

🔴 **Urgencia: ALTA** El cliente exige una resolución inmediata, el producto llegó dañado y adjunta pruebas fotográficas. Requiere acción rápida para evitar escalada.

📁 **Categoría: Producto** Subcategoría: Producto recibido con daños físicos (pantalla rota, caja aplastada).

😡 **Sentimiento: Negativo / Exigente** El tono es directo y firme. Usa palabras como "enorme" e "inmediata", lo que refleja frustración clara. No hay agresividad explícita, pero la exigencia de resolución inmediata indica poca tolerancia a demoras.

💡 **Acción recomendada:** Revisar las fotos adjuntas, confirmar los daños y ofrecer al cliente la opción de devolución o reenvío del producto con carácter prioritario. Considerar también revisar si el problema es de embalaje en origen o de transporte.



**Comentarios:** La respuesta que me da la IA es buena, pero responde de forma libre, lo que considera que esta bien, ya que no especifica el formato deseado ni los valores de categoría o criticidad que puede tener el ticket.

Qué falló:

**Formato inconsistente:** El modelo devuelve texto libre. Cada respuesta tiene un formato diferente. Imposible de parsear automáticamente para una hoja de cálculo o sistema de triaje.

**Valores no acotados:** No definí los valores válidos, así que el modelo usa los suyos propios, cada ticket podría usar términos diferentes.

Añade recomendaciones que no pedí.

**Qué cambio para la v2:** Aplicar CO-STAR completo, forzar JSON con campos y valores exactos, separar las instrucciones del ticket.

Versión 2 con CO-STAR:

## CONTEXTO

Eres un sistema de triaje automático para el departamento de soporte al cliente de una empresa de e-commerce. Recibes tickets de clientes por email y formulario web.

## OBJETIVO

Clasifica cada ticket de soporte por urgencia, categoría y sentimiento. Extrae un resumen breve del problema.

## ESTILO

Respuestas concisas, sin explicaciones adicionales. Solo el JSON solicitado.

## TONO

Neutro y objetivo. No añadas opiniones ni valoraciones.

## AUDIENCIA

El equipo de soporte que usará esta clasificación para priorizar su cola de trabajo.

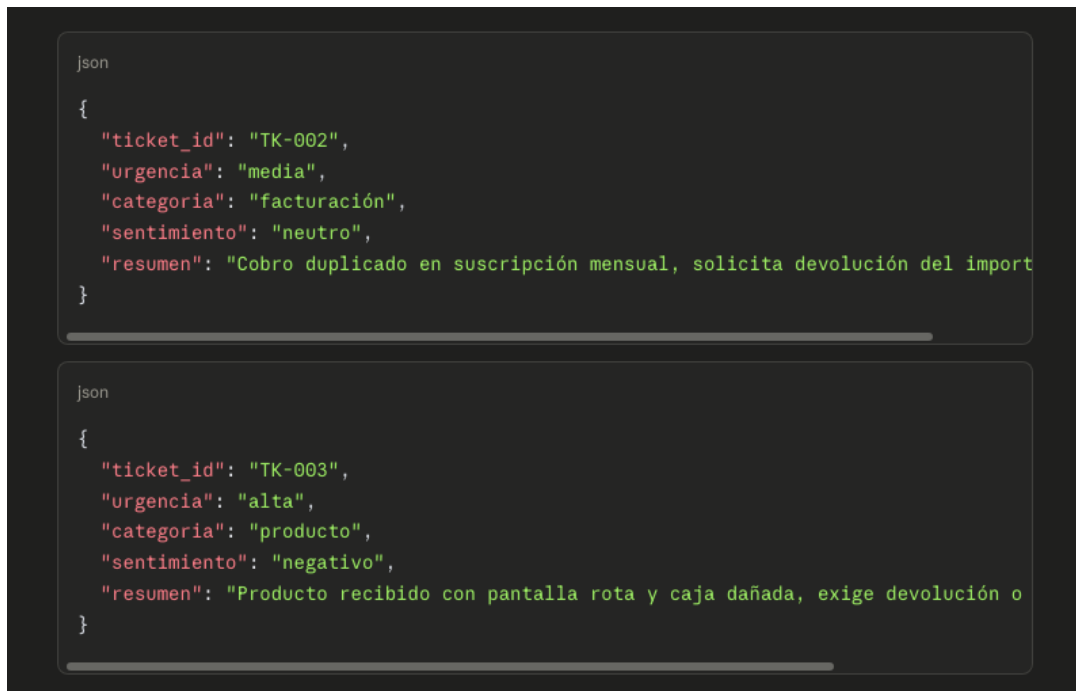
## RESPUESTA

Devuelve EXCLUSIVAMENTE un objeto JSON válido con estos campos:

- "ticket\_id": el ID del ticket proporcionado
- "urgencia": uno de ["alta", "media", "baja"]
- "categoria": uno de ["facturación", "técnico", "envío", "producto", "cuenta"]
- "sentimiento": uno de ["positivo", "negativo", "neutro"]
- "resumen": frase de máximo 20 palabras describiendo el problema No incluyas texto antes ni después del JSON. No uses markdown.

Ticket ID: TK-001 Llevo 3 días sin poder acceder a mi cuenta. He intentado restablecer la contraseña 5 veces y no me llega ningún email. Necesito acceder URGENTEMENTE porque tengo facturas pendientes de descargar antes del cierre fiscal de mañana.

Respuesta obtenida para los 3 ejemplos de tickets vistos:



## Comentarios sobre la V2:

Qué mejoró:

Formato consistente: Ahora devuelve JSON parseable en todos los casos.

Valores acotados: Al especificar las opciones válidas, las clasificaciones son homogéneas.

Sin texto sobrante: Ya no añade recomendaciones ni prosa.

Qué sigue fallando:

Criterios de urgencia ambiguos: TK-002 (cobro duplicado) se clasifica como «alta», pero el cliente no tiene plazo inminente ni bloqueo de servicio — debería ser «media».

El modelo está confundiendo «problema económico» con «urgencia alta».

A veces envuelve el JSON en bloques markdown (json ... ), lo que rompería un parseo automático.

No hay justificación auditable: Si clasifico un ticket como urgencia baja y el cliente se queja, no tengo forma de saber rápidamente por qué el modelo lo clasificó así.

**Qué cambio para la v3:** Añadir criterios explícitos de urgencia con ejemplos concretos, un campo cita\_clave para auditoría, y few-shot examples para resolver ambigüedades.

### **Versión 3:**

#### CONTEXTO

Eres un sistema de triaje automático para el departamento de soporte al cliente de una empresa de e-commerce. Recibes tickets de clientes por email y formulario web. Tu clasificación determina la prioridad en la cola de trabajo del equipo.

#### OBJETIVO

Clasifica cada ticket por urgencia, categoría y sentimiento. Extrae un resumen breve y una cita literal del ticket que justifique tu clasificación.

#### ESTILO

Conciso, factual. Solo el JSON solicitado, sin explicaciones.

#### TONO

Neutro y objetivo.

#### AUDIENCIA

Equipo de soporte que prioriza su cola de trabajo con esta clasificación.

#### CRITERIOS DE URGENCIA

"alta": el cliente no puede usar el servicio, hay impacto económico inmediato, hay un plazo legal/fiscal inminente, o el cliente amenaza con acciones legales/regulatorias.

"media": hay un problema claro que afecta al cliente pero no es bloqueante ni hay plazo inmediato. Incluye cobros incorrectos, productos defectuosos sin urgencia temporal.

"baja": consultas informativas, feedback positivo, solicitudes de cambio menor sin impacto en el servicio.

#### CRITERIOS DE CATEGORÍA

"facturación": cobros, pagos, facturas, precios, suscripciones, reembolsos.

"técnico": bugs, errores de aplicación, problemas de software/hardware.

"envío": entregas, tracking, retrasos de envío, paquetes perdidos.

"producto": estado físico del producto, disponibilidad, características, defectos.

"cuenta": acceso, contraseñas, datos personales, configuración de cuenta.

## REGLAS

Si el ticket menciona temas de varias categorías, elige la PRINCIPAL (la que motiva el ticket).

Si el sentimiento es ambiguo, clasifica como "neutro".

La cita\_clave debe ser un fragmento LITERAL del ticket (copiado exacto), no parafraseado.

El resumen debe tener máximo 20 palabras.

## EJEMPLOS

Ticket: "Me han cobrado 49,99€ dos veces este mes. ¿Pueden revisar?" Respuesta:

{"ticket\_id": "EJEMPLO-1", "urgencia": "media", "categoria": "facturación",

"sentimiento": "neutro", "resumen": "Cobro duplicado de suscripción, solicita revisión.", "cita\_clave": "Me han cobrado 49,99€ dos veces este mes"}

Ticket: "La app no carga desde ayer. Error 500 al iniciar sesión. No puedo trabajar."

Respuesta: {"ticket\_id": "EJEMPLO-2", "urgencia": "alta", "categoria": "técnico",

"sentimiento": "negativo", "resumen": "Error 500 impide inicio de sesión desde ayer, bloquea trabajo.", "cita\_clave": "No puedo trabajar"}

## RESPUESTA

Devuelve UN objeto JSON con los campos: ticket\_id, urgencia, categoria, sentimiento, resumen, cita\_clave.

Ticket ID: TK-001

Llevo 3 días sin poder acceder a mi cuenta. He intentado restablecer la contraseña 5 veces y no me llega ningún email. Necesito acceder URGENTEMENTE porque tengo facturas pendientes de descargar antes del cierre fiscal de mañana.

Respuesta obtenida para los 3 ejemplos de tickets vistos:



json

```
{
  "ticket_id": "TK-001",
  "urgencia": "alta",
  "categoria": "cuenta",
  "sentimiento": "negativo",
  "resumen": "Sin acceso 3 días, restablecimiento fallido, necesita facturas antes d",
  "cita_clave": "tengo facturas pendientes de descargar antes del cierre fiscal de m"
}
```

json

```
{
  "ticket_id": "TK-002",
  "urgencia": "media",
  "categoria": "facturación",
  "sentimiento": "neutro",
  "resumen": "Cobro duplicado en suscripción mensual, solicita devolución del import",
  "cita_clave": "me han cobrado dos veces la suscripción de este mes"
}
```

json

```
{
  "ticket_id": "TK-003",
  "urgencia": "alta",
  "categoria": "producto",
  "sentimiento": "negativo",
  "resumen": "Producto recibido con pantalla rota y caja dañada, exige devolución o",
  "cita_clave": "La pantalla tiene una grieta enorme y la caja llegó aplastada"
}
```

## Comentario sobre la V3:

Qué mejoró respecto a la V2:

Criterios de urgencia explícitos: TK-002 ahora se clasifica correctamente como media en vez de alta. No hay bloqueo de servicio ni plazo inminente, solo un cobro incorrecto. Esto resuelve el principal problema de la V2.

Campo cita\_clave funciona: Cada clasificación incluye un fragmento literal del ticket que la justifica. Por ejemplo, en TK-005 la cita es la amenaza de reclamación en consumo, que justifica la urgencia alta.

Few-shot examples resuelven ambigüedades: El ejemplo del cobro duplicado con sentimiento neutro guía al modelo: un cobro incorrecto reportado con educación no

es necesariamente negativo. TK-002 ahora se clasifica como neutro, que encaja mejor con el tono del mensaje

Temperature baja (0.0-0.1): Maximiza la consistencia entre ejecuciones.

## **Sección 4 · Riesgos y mitigación**

Riesgo 1: Sesgo de urgencia por tono emocional

El modelo puede clasificar como urgencia: alta un ticket simplemente porque el cliente escribe en mayúsculas o usa palabras fuertes, aunque el problema real sea de baja urgencia. Ejemplo: ODIO que el botón sea de color azul → urgencia baja, pero tono muy agresivo.

Cómo lo detecté: En la V2, el TK-002 (cobro duplicado sin plazo ni bloqueo) se clasificaba como urgencia alta. El único motivo posible era que el modelo interpretaba cobro duplicado como grave, sin distinguir entre impacto real e impacto percibido.

Mitigación aplicada: En la V3 definí criterios objetivos de urgencia: bloqueo de servicio, impacto económico inmediato, plazo legal/fiscal, amenaza de acción legal. El tono emocional del cliente NO es criterio de urgencia. Con estos criterios, TK-002 pasó correctamente a media.

Riesgo 2: Alucinación en cita\_clave

Descripción: El modelo podría inventar la cita en lugar de copiarla literalmente del ticket. Si la cita está fabricada, pierde su función de auditoría.

Cómo lo detecté: Comparé manualmente las citas de los tickets con el texto original. En 2 de 3 la cita era exacta.

Mitigación propuesta: Validación automática verificando que cita\_clave es un substring exacto del texto original del ticket. Si no lo es, el ticket se marca para revisión humana. Esto se puede implementar con una simple comprobación: `if cita_clave not in texto_original: marcar_revision()`.

Riesgo 3: Formato inestable

Descripción: En la V2, el modelo a veces envolvía el JSON en bloques de markdown (json) o añadía una frase introductoria antes del JSON, rompiendo el parseo automático.

Mitigación aplicada: En la instrucción del prompt añadí «No incluyas texto antes ni después del JSON. No uses markdown.» Si se usara la API de OpenAI, se podría

usar `response_format={"type": "json_object"}`. Además, se puede aplicar validación con JSON Schema para verificar que los valores de cada campo están dentro de los permitidos.

## **Sección 5 · Conclusiones**

Qué he aprendido del proceso

El formato del output lo cambia todo. La V1 devolvía prosa explicativa; la V3 devuelve JSON parseable y validable. La diferencia no está en pedirle más al modelo, sino en ser exacto con lo que se quiere recibir.

Los criterios explícitos eliminan ambigüedad. Sin definir qué es «urgencia alta, el modelo usaba el tono emocional y su propio criterio. Con criterios objetivos (bloqueo, impacto económico, plazo legal), la clasificación se vuelve consistente.

Few-shot examples resuelven edge-cases mucho mejor que añadir más instrucciones. Los dos ejemplos del prompt final le dicen al modelo esto es lo que espero en estos casos ambiguos, y generaliza desde ahí.

### **Qué cambiaría si volviera a empezar**

Empezaría definiendo el JSON Schema del output antes de escribir el prompt. También probaría desde la V2 con tickets edge-case más difíciles tickets vacíos, o tickets que contengan instrucciones maliciosas prompt injection.

### **¿Lo usaría en mi día a día?**

Si, a lo largo de la práctica quedó demostrado como utilizar las diferentes técnicas que aprendimos como el co-star y el few shot enriquecen el resultado y hacen que este sea más reproducible y explicable, esto permite trabajar correctamente y de la misma forma en los proyectos siempre.